Operazioni

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$

x+a = b

ax = b

$x^2 = b$

Ricordiamo alcune notazioni:

$\mathbb{N} = \{0, 1, , \ldots\}$ è l'insieme dei numeri naturali,

$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \ldots\}$ è l'insieme dei numeri interi relativi,

$\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$ denota l'insieme delle frazioni, i numeri razionali.

Ogni equazione lineare $ax = b$, con a e b numeri interi, è risolubile in $\mathbb{Q}$ (ma non in $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{N}$). Passando alle equazioni quadratiche sorgono problemi: ad esempio, l'equazione $x^2 - 2 = 0$ non ha soluzioni razionali. L'introduzione dei numeri reali (razionali e irrazionali come $\sqrt{2}$) consente di risolvere anche equazioni come $x^2 = 2$ (ma non tutte le equazioni quadratiche... perché?). Infine, i numeri complessi, il cui insieme si denota con $\mathbb{C}$, consentono di risolvere tutte le equazioni polinomiali.

Definizione:

Un **gruppo** è un insieme G su cui è definita un'operazione * con le seguenti proprietà:

I. è associativa: (a*b)*c = a*(b*c) ∀ a,b,c ∈ G
II. esiste un **elemento neutro** e ∈ G, tale che a*e = e*a = a ∀ a ∈ G
III. ∀ a ∈ G, ∃ a^1 ∈ G (**simmetrico** di a) tale che a*a^1 = a^1*a = e

Un gruppo (G,*) (gruppo G rispetto ad operazione *) è commutativo (abeliano) se a*b = b*a ∀ a,b ∈ G

Esempi. i) $(\mathbb{N}, +)$ non è un gruppo, poiché solo l'elemento neutro 0 ha un simmetrico;

ii) $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ e $(\mathbb{C}, +)$ sono gruppi commutativi, con elemento simmetrico di a l'opposto $-a$;

iii) $(\mathbb{N}, \times)$ e $(\mathbb{Z}, \times)$ non sono gruppi, poiché solo l'elemento neutro 1 (e anche -1 in $\mathbb{Z}$) ha un simmetrico (l'inverso) rispetto al prodotto;

iv) Siano $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ e $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$(\mathbb{Q}^*, \times)$ e $(\mathbb{R}^*, \times)$ sono gruppi commutativi. L'esclusione dello 0 è necessaria: non esiste alcun numero a tale che $a \times 0 = 1$.

v) Similmente, se $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, allora $(\mathbb{C}^*, \times)$ è un gruppo commutativo.

vi) $(V^2, +)$ e $(V^3, +)$ sono gruppi commutativi.

Dunque i numeri razionali, i numeri reali e i numeri complessi hanno una struttura più ricca rispetto agli altri insiemi di numeri: per questo sono detti **campi** e gli elementi di un campo sono detti **scalari**.

Un campo è un insieme $\mathbb{K}$ con due operazioni + e × tali che:

I. ($\mathbb{K}$,+) è un gruppo commutativo
II. ($\mathbb{K}^*$ = $\mathbb{K}$\{0}, x) è un gruppo commutativo
III. **distributiva** ax(b+c) = axb + axc ∀ a,b,c ∈ $\mathbb{K}$

Spazi di n-uple e matrici

n-uple

Definizione:
L'insieme

$$\mathbb{R}^n = \{(a_1,a_2,...,a_n) : a_i \in \mathbb{R},\ i=1,...,n\}$$

è detto spazio delle n-uple di numeri reali, dette anche vettori numerici a n componenti.

Operazioni

1) **Somma**: $a,b \in \mathbb{R}^n$ $a+b=(a_1+b_1,...,a_n+b_n)$
2) **Moltiplicazione per scalare**: $k \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}^n$ $ka=(ka_1,...ka_n)$

Proprietà

1) $(a+b)+c = a+(b+c)$
2) **n-upla nulla** $O = (0,...,0)$
3) **n-upla opposta** di $a \in \mathbb{R}^n$ $-a=(-a_1,...,-a_n)$

Osservazioni:
$(\mathbb{R}^n,+)$ è un gruppo commutativo (per le 3 proprietà precedenti)
$1a = a$
$0a = O$
$(-1)a = -a$

Proprietà delle operazioni

1) $a+b = b+a$
2) $k(a+b) = ka + kb$ $\forall\ k \in \mathbb{R}, \forall\ a,b \in \mathbb{R}^n$
3) $(k_1+k_2)a = k_1a+k_2a$ $\forall\ k_1+k_2 \in \mathbb{R}, \forall\ a \in \mathbb{R}$
4) $(k_1k_2)a = k_1(k_2a) = k_2(k_1a)$

Matrici (reali)

Definiamo una matrice reale come una tabella rettangolare mxn (o di tipo (m,n)) di m righe e n colonne.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Usiamo la notazione $A = [a_{ij}]$ per denotare la matrice A di elementi a_{ij}
Il simbolo $M_{m,n}(\mathbb{R})$ indica l'insieme delle matrici reali m x n.
Se m=1, la matrice (1,n) diventa un **vettore riga** (cioè una n-upla):

$$A=[a_{11},...,a_{1n}]$$

Mentre se n=1, la matrice (m,1) diventa un **vettore colonna**:

$$A=[a_{11},...,a_{m1}]$$

Se m=n la matrice è detta quadrata $M_n(\mathbb{R})$.
Se una matrice quadrata è 1x1 sarà sempre identificata con lo scalare a_{11}

Operazioni

1) **Somma** A,B (m,n) dello stesso tipo => A+B = $[a_{ij}]+[b_{ij}] = [a_{ij}+b_{ij}]$
2) **Moltiplicazione per scalare** $k \in \mathbb{R}$, $A(m,n) \Rightarrow \quad kA = [ka_{ij}]$

Proprietà

1) **La matrice opposta** di A = $[a_{ij}]$ è la matrice -A = (-1)A = $[-a_{ij}]$
2) **La matrice nulla** $O \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ con elementi tutti nulli, è l'elemento neutro

Osservazioni:
$(M_{m,n}(\mathbb{R}),+)$ è un gruppo commutativo

Prodotto di matrici

Siano A e B matrici conformabili, cioè A=$[a_{ij}]$ di tipo mx<u>n</u> e B=$[b_{jk}]$ di tipo <u>n</u>xr.
Il loro prodotto C = AB è la matrice $[c_{ik}]$ di tipo mxr, e si ottiene eseguendo il prodotto "**righe per colonne**":

$$c_{ik} = \sum_{h=1}^{n} a_{ih}b_{hk} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk}.$$

In particolare, il prodotto di un vettore riga, di componenti $a_1, \ldots, a_n$ per un vettore colonna, di componenti $b_1, \ldots, b_n$, è lo scalare $a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$. Quindi l'elemento c_{ik} del prodotto AB è il prodotto del vettore riga di indice i per il vettore colonna di indice k (per questo si chiama anche prodotto "righe per colonne").

Ad esempio, il prodotto delle matrici

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

è la matrice

$$C = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 0 \\ -3 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

Una prima motivazione della particolare definizione del prodotto di matrici è data dalla possibilità di scrivere i sistemi di equazioni lineari in forma matriciale. Ad esempio, il sistema

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 11 \\ 4x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 24 \end{cases}$$

può essere scritto in forma di prodotto matriciale come

$$Ax = b$$

dove $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 5 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ è la *matrice dei coefficienti* del sistema, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ è il vettore colonna delle *incognite* e $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \\ 24 \end{bmatrix}$ è la colonna dei *termini noti*.

Proprietà delle operazioni

- La somma di matrici è commutativa e associativa: $A+B=B+A$ e $(A+B)+C=A+(B+C)$.
- Detta *matrice nulla* (o *matrice zero*) una matrice, denotata con O, di tipo (m,n), con elementi tutti nulli, si ha $A+(-A)=A-A=O$. Dunque $(M_{m,n}(\mathbb{R}),+)$ è un gruppo commutativo.
- Il prodotto di uno scalare per la somma di matrici gode delle proprietà distributive:

$$k(A+B)=kA+kB \quad \forall k\in\mathbb{R}$$

$$(k_1+k_2)A=k_1A+k_2A \quad \forall k_1,k_2\in\mathbb{R}$$

  e della proprietà associativa

$$(k_1k_2)A=k_1(k_2A) \quad \forall k_1,k_2\in\mathbb{R}$$

- Il prodotto di matrici è associativo e distributivo rispetto alla somma:

$$(AB)C=A(BC)\Longrightarrow \text{ scriveremo } ABC$$

$$A(B+C)=AB+AC, \quad (A+B)C=AC+BC$$

$$k(AB)=(kA)B=A(kB)\ \forall k\in\mathbb{R}.$$

  (naturalmente, le matrici devono essere conformabili).

- Il prodotto di matrici *non* è commutativo, come mostra l'esempio seguente

$$\begin{bmatrix}1&0\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\0&1\end{bmatrix} \quad \text{ma} \quad \begin{bmatrix}0&1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\1&0\end{bmatrix}.$$

- La *matrice identica* di ordine n è la matrice quadrata

$$I_n=\begin{bmatrix}1&0&\cdots&0\\0&1&\cdots&0\\\vdots&&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&1\end{bmatrix}$$

  così definita: $I_n=[\delta_{ij}]$, con $\delta_{ij}=0$ per $i\neq j$, $\delta_{ij}=1$ per $i=j$. Se A è una matrice conformabile con I_n, a destra o a sinistra, si ha $AI_n=A$ (oppure $I_nA=A$).

Esempi. 1. La matrice $A=\begin{bmatrix}2&-1\\-1&1\end{bmatrix}$ è invertibile, con inversa la matrice $B=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\end{bmatrix}$. Infatti $AB=BA=I_2$.

2. La matrice $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ non è invertibile. Infatti se esistesse una matrice $C' = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$ tale che $CC' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = I_2$, si avrebbe $x = 1, y = 0$ e anche $x = 0, y = 1$, che è assurdo.

L'esempio (2) mostra che il prodotto di matrici ha proprietà ben diverse dal prodotto di numeri: ad esempio, il prodotto delle due matrici non nulle $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ è la matrice nulla.

Osservazione. Il prodotto di matrici invertibili è invertibile: se A e B sono invertibili, si ha

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = AA^{-1} = I_n \quad \text{e} \quad (B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}B = I_n$$

e quindi $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Dunque l'insieme delle matrici invertibili con l'operazione di prodotto è un gruppo (non commutativo se $n > 1$).

Definizione:
Una matrice A, quadrata di ordine n, si dice invertibile se esiste una matrice A^{-1} , tale che $A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$. La matrice A^{-1} si chiama inversa di A. Si dimostra facilmente che l'inversa di una matrice, se esiste, è unica.

Osservazione:
Il fatto che non tutte le matrici siano invertibili dimostra che le proprietà del prodotto matriciale sono ben diverse dal prodotto "normale", infatti può essere che il prodotto di due matrici non nulle $A,B \neq 0$ sia $AB = 0$.

Osservazione:
Il prodotto di due matrici invertibili è anch'esso invertibile:

$$(AB)(A^{-1}B^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I_n$$

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = AA^{-1} = I_n \quad \text{e} \quad (B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}B = I_n$$

Quindi $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$
Quindi l'insieme delle matrici nxn invertibili è un gruppo (non commutativo) rispetto al prodotto matriciale $GL(n,\mathbb{R})$

Definizione 7. Sia $k \geq 0$ un intero. La *potenza* k-esima di una matrice quadrata $A \in M_n(\mathbb{R})$ è la matrice identica I_n se $k = 0$ e la matrice

$$A^k = A \cdot A \cdots A \quad (k \text{ volte})$$

se $k > 0$.

Vale la proprietà: $A^i A^j = A^{i+j} = A^j A^i$.
$A^{-k}=(A^{-1})^k$ $A^0=I_n$

Definizione 8. La matrice *trasposta* della matrice $A = [a_{ij}]$, di tipo (m, n), è la matrice $A^T = [a_{ji}]$, di tipo (n, m), che si ottiene prendendo come righe le colonne di A.
La matrice è detta *simmetrica* se è quadrata $(m = n)$ e $A^T = A$.

Vale la proprietà seguente: $(AB)^T = B^T A^T$.

Osservazione:
$(A+B)^T = A^T+B^T$
$(AB)^T = B^TA^T$

Combinazioni lineari

Definizione 9. Una *combinazione lineare* delle matrici $A_1, A_2, \ldots, A_k$ è una matrice della forma

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + \cdots + c_k A_k$$

dove $c_1, \ldots, c_k$ sono scalari e le matrici sono tutte dello stesso tipo.

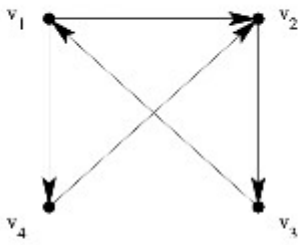
In particolare, sono definite le combinazioni lineari di vettori riga con n componenti e dei vettori colonna con n componenti e quindi delle n-uple.

Le matrici devono essere dello stesso tipo mxn

Altre applicazioni del calcolo matriciale: i grafi

Un grafo è un insieme di vertici con i rispettivi lati.
Nel caso in cui l'insieme E (dei lati) sia orientato (quindi frecce unidirezionali), il grafo si dice orientato.
Un grafo orientato può essere descritto dalla sua matrice di adiacenza A nxn (con n numero di vertici) con a_{ij} che equivale al numero di lati che vanno da v_i a v_j.
Osservazione:
Se il grafo non è orientato abbiamo $a_{ij} = a_{ji}$, quindi una matrice simmetrica.

Esempio. Se $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ e $E = \{(1,2), (1,4), (3,1), (2,3), (4,2)\}$ è un grafo orientato,



la matrice di adiacenza è

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice di adiacenza può essere usata per diversi scopi, ad esempio il numero di cammini di lunghezza s.

Teorema:
L'elemento (i,j) della potenza A^s è uguale al numero di cammini di lunghezza s dal vertice v_i al vertice v_j.
Quindi se voglio scoprire quanti cammini di lunghezza s = 5 ci sono nella matrice precedente dal vettore v_1 a v_2 devo guardare il valore dell'elemento $a_{1,2}$ nella matrice A^5 (e si trova che i cammini sono 2).

Consideriamo ad esempio il caso $s = 2$. Esiste almeno un lato da v_i a v_k e da v_k a v_j esattamente quando il prodotto $a_{ik}a_{kj}$ è diverso da 0. Altrimenti, almeno uno dei fattori è 0. Dunque il numero di cammini di lunghezza 2 da v_i a v_j è dato dalla somma $a_{i1}a_{1j} + \cdots + a_{in}a_{nj}$, che è l'elemento (i, j) di A^2.

Esempio. Nell'esempio precedente si ha

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^5 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Dunque ci sono, ad esempio, due cammini orientati di lunghezza 5 dal vertice v_1 al vertice v_2 (quali?).

Prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$

Il prodotto scalare di $x,y \in \mathbb{R}^n$ è uguale alla somma delle componenti di x e y:

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = (x_1 \cdots x_n)(y_1 \cdots y_n)^T.$$

Nel caso in cui ci sia un vettore riga e un vettore colonna, il prodotto scalare è 1.

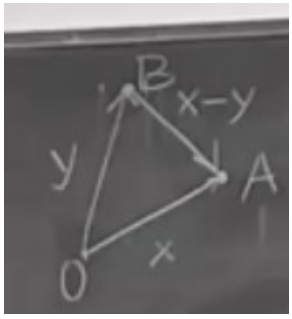
Proprietà

Ha le seguenti proprietà:
(i) è *simmetrico:* $x \cdot y = y \cdot x$ per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$;
(ii) è *bilineare:* $(\alpha x + \beta y) \cdot z = \alpha(x \cdot z) + \beta(y \cdot z)$ e $x \cdot (\alpha y + \beta z) = \alpha(x \cdot y) + \beta(x \cdot z)$ per ogni $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ e per ogni coppia di numeri reali α, β;
(iii) è *definito positivo:* $x \cdot x \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ e $x \cdot x = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Norma e lunghezza

Definizione:
La norma (lunghezza) di $x \in \mathbb{R}^n$ è $||x|| = \sqrt{\square}$

La distanza tra x e y (in $\mathbb{R}^n$) è d(x,y) = $||x - y|| \geq 0$



Osservazione:
Un vettore di norma 1 è detto versore.
Ogni vettore non nullo può essere normalizzato (trasformato in versore):

$$v' = \frac{1}{||v||} v$$

Di conseguenza:

$||v^1|| = \frac{1}{||v||} ||v|| = 1$ (quindi, appunto, un versore)

Proprietà

1) Per ogni scalare .
   $||\ x|| = |\ |\ ||x||$
   $||\ x||^2 = (\ x)\cdot(\ x) = \ 2(x \cdot x)$
2)
$||x+y||^2 = (per\ la\ formula\ della\ norma)\ (x+y)\cdot(x+y) = x\cdot(x+y)+y\cdot(x+y) = x\cdot x\ +\ x\cdot y\ +\ y\cdot x$
   $= ||x||^2 + 2(x \cdot y) + ||y||^2$
   Di conseguenza $||x - y||^2 = ||x||^2 - 2(x+y) + ||y||^2$
   E quindi $||x+y||^2 - ||x \cdot y||^2 = 4(x \cdot y)$

(1) "-1" Per ogni scalare $\alpha \in \mathbb{R}$, si ha

$$\|\alpha x\| = \sqrt{(\alpha x) \cdot (\alpha x)} = \sqrt{\alpha^2 (x \cdot x)} = |\alpha| \|x\|.$$

(2) Per la simmetria e per la bilinearità del prodotto scalare

$$\|x + y\|^2 = (x + y) \cdot (x + y) = \|x\|^2 + 2(x \cdot y) + \|y\|^2 \quad \text{e}$$

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2(x \cdot y) + \|y\|^2$$

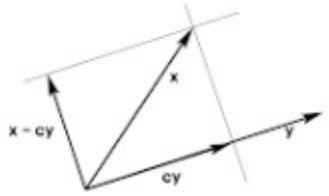
da cui $4(x \cdot y) = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2$.

Definizione:
I vettori x e y sono **ortogonali** se $x \cdot y = 0$ cioè se vale il teorema di Pitagora
$||x+y||^2 = ||x||^2 + ||y||^2$

Se y è un vettore non nullo, possiamo scomporre ogni vettore $x \in \mathbb{R}^n$ nella somma

$$x = cy + (x - cy)$$

in modo che $x - cy$ sia ortogonale a y, cioè $(x - cy) \cdot y = x \cdot y - c\|y\|^2 = 0$, da cui $c = (x \cdot y)/\|y\|^2$.



Definizione:
La proiezione ortogonale di x su y (con y≠0) è il vettore:

$$pr_y(x) = \frac{x \cdot y}{||y||^2} y \quad \in \mathbb{R}^n$$

Questa formula la ricavo dalla c di prima, che è uno scalare.

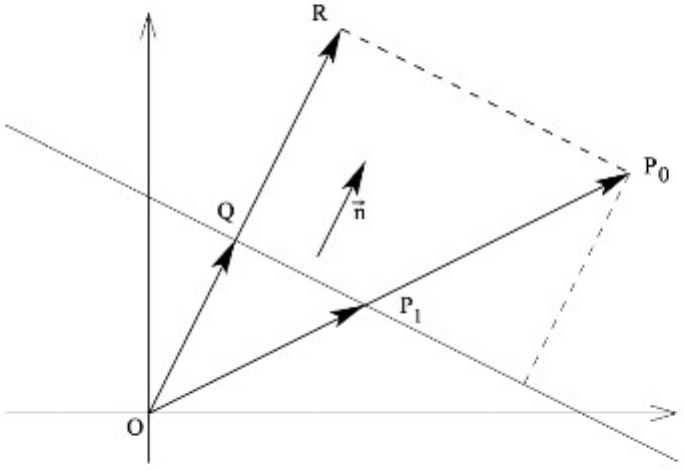
Definizione 13. Il vettore

$$pr_y(x) = \frac{x \cdot y}{\|y\|^2} y$$

è la *proiezione ortogonale del vettore* x *su* y.

Esempio. Il vettore $x = (2, -1, 0) \in \mathbb{R}^3$ ha proiezione ortogonale $\frac{x \cdot y}{y \cdot y} y = \frac{3}{6} y = \frac{1}{2} y$ sul vettore $y = (1, -1, 2)$. Dunque $x = \frac{1}{2} y + (x - \frac{1}{2} y)$, con $x - \frac{1}{2} y = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, -1\right)$ ortogonale rispetto a y.

Esempio. Applichiamo la proiezione ortogonale per trovare una formula per la distanza di un punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ da un piano $\pi : ax + by + cz = d$ con *versore* normale $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a, b, c)$.



$$d(P_0, \pi) = \| \overrightarrow{OR} - \overrightarrow{OQ} \| = \|pr_{\vec{n}}(\overrightarrow{P_1 P_0})\| =$$
$$= \left| \frac{a(x_0 - x_1) + b(y_0 - y_1) + c(z_0 - z_1)}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right| = \left| \frac{ax_0 + by_0 + cz_0 - d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right|.$$

Una formula analoga vale per la distanza tra un punto ed una retta nel piano.

Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Per ogni coppia di vettori x e y si ha

$$|x \cdot y| \leq ||x||\ ||y||$$

L'uguaglianza vale solo se x e y sono proporzionali o se y=0.

Dimostrazione:

Se $y \neq 0$, vale la formula:

$x = pr_y(x) + x'$ (sono due vettori ortogonali, con x' che vale x-pr_y(x))

Quindi per il teorema di pitagora abbiamo:

$$||x||^2 = ||pr_y(x)|| + ||x'||^2 \geq ||\frac{x \cdot y}{||y||^2} y||^2$$

(Nel passaggio sopra abbiamo sostituito pr_y(x) e abbiamo tolto un numero positivo da una somma, quindi è sicuramente maggiore).

Svolgendo il quadrato:

$$||\frac{x \cdot y}{||y||^2} y||^2 = \frac{|x \cdot y|^2}{||y||^2}$$

Quindi togliendo le potenze, essendo tutti numeri positivi, ci ritroviamo la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

Quindi avremo x'=0 se e solo se x = pr_y(x)

Definizione 14. L'*angolo convesso* tra due vettori non nulli x e y di $\mathbb{R}^n$ è il numero reale θ, compreso tra 0 e π, tale che

$$\cos\theta = \frac{x \cdot y}{\|x\|\|y\|}.$$

Per Cauchy-Schwarz, il quoziente a destra è compreso tra -1 e 1.

Disuguaglianza triangolare

Corollario. *Per ogni coppia di vettori x, y, vale la* disuguaglianza triangolare

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Dimostrazione. Per la disuguaglianza precedente

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x \cdot y) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

□

Disuguaglianza triangolare per la distanza

$\forall\, x, y, z \in \mathbb{R}^n$

$$d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$$

Dimostrazione:

$$d(x,y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x,z) + d(z,y)$$

Definizione 14. L'*angolo convesso* tra due vettori non nulli x e y di $\mathbb{R}^n$ è il numero reale θ, compreso tra 0 e π, tale che

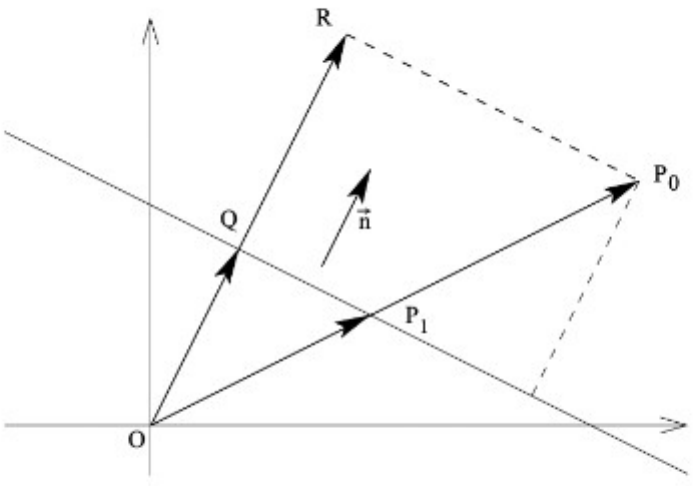
$$\cos\theta = \frac{x \cdot y}{\|x\|\|y\|}.$$

Per Cauchy-Schwarz, il quoziente a destra è compreso tra -1 e 1.

Distanze

Distanza punto-piano

Esempio. Applichiamo la proiezione ortogonale per trovare una formula per la distanza di un punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ da un piano $\pi : ax + by + cz = d$ con *versore* normale $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a, b, c)$.



$$d(P_0, \pi) = \| \overrightarrow{OR} - \overrightarrow{OQ} \| = \|pr_{\vec{n}}(\overrightarrow{P_1P_0})\| =$$
$$= \left|\frac{a(x_0 - x_1) + b(y_0 - y_1) + c(z_0 - z_1)}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}\right| = \left|\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 - d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}\right|.$$

Una formula analoga vale per la distanza tra un punto ed una retta nel piano.

Distanza punto-retta

$d(P_0, r)$ nello spazio

Bisogna trovare il piano passante per P_0 e perpendicolare alla retta

$d(P_0, r) = d(P_0, Q)$ con Q che è il punto di intersezione tra r e π

Distanza tra due rette

$d(r, r^1)$ = minima distanza tra P e Q, con $P \in r$ e $Q \in r^1$

Rette parallele

Bisogna trovare un qualsiasi piano π che sia perpendicolare a una delle due rette (e di conseguenza anche all'altra).
Quindi il piano interseca le due rette in P e P[1].

$$d(r, r^1) = d(P, P^1) = \left\| PQ^{\rightarrow} \right\|$$

$$P = r \text{¿❑¿❑} \pi \quad P^1 = r^1 \text{¿❑¿❑} \pi$$

Quindi basta prendere il vettore direzione di una delle due rette, il quale sarà anche il vettore normale del piano, e scrivere l'equazione del piano con i coefficienti del vettore normale.

Nel caso di due rette parallele del piano al posto del piano perpendicolare bisogna trovare la retta perpendicolare.

Rette sghembe

Anche qui devo trovare i due punti i quali la loro distanza è la minore possibile.

La *distanza* $d(r, r')$ *tra due rette* r *e* r' è la lunghezza di un vettore geometrico $\overrightarrow{PQ}$, con P su r e Q su r', ortogonale alle due rette. È la minima distanza tra coppie di punti, uno preso su r e uno su r'.

Nel caso di rette *parallele*, è sufficiente trovare un piano ortogonale alle rette e i due punti di intersezione del piano con le rette. Questi definiscono un vettore $\overrightarrow{PQ}$ la cui lunghezza è la distanza $d(r, r')$.

Nel caso di rette *sghembe*, cioè non parallele né incidenti, si può procedere in due modi, illustrati dall'esempio seguente. Siano

$$r : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases} \qquad \text{e} \qquad r' : \begin{cases} x - z = 1 \\ y + 3z = -1 \end{cases}$$

due rette nello spazio.

Primo metodo:

1) Posta anche r' in forma parametrica

$$r' : \begin{cases} x = 1 + s \\ y = -1 - 3s \\ z = s \end{cases}$$

si impone che il vettore $\overrightarrow{PQ} = (s - t - 1, -3s - t - 1, s + t - 1)$, con $P \in r$ e $Q \in r'$, sia ortogonale ai vettori direzione $\vec{v} = (1, 1, -1)$ e $\vec{v}' = (1, -3, 1)$:

$$\begin{cases} \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{v} = (s - t - 1) + (-3s - t - 1) - (s + t - 1) = -3s - 3t - 1 = 0 \\ \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{v}' = (s - t - 1) - 3(-3s - t - 1) + (s + t - 1) = 11s + 3t + 1 = 0 \end{cases}$$

con soluzione $s = 0$, $t = -1/3$. Dunque $d(r, r') = \| \overrightarrow{PQ} \| = \|(-2/3, -2/3, -4/3)\| = \sqrt{4/9 + 4/9 + 16/9} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Secondo metodo

In questo caso devo trovare l'unico piano contenente la prima retta, che sia però parallelo alla seconda.
Per far ciò dobbiamo prima trovare il fascio di piani contenenti la prima retta, con la combinazione lineare.
Dopo bisogna controllare quale di questi piani sia ortogonale al vettore direzione della prima retta (di conseguenza è parallelo alla retta stessa)
Quindi impongo che il vettore normale del piano sia parallelo al vettore direzione della retta, imponendo il loro prodotto uguale a 0, e trovo i valori di $\lambda \ e \ \mu$.
Quindi la distanza tra le due rette equivale alla distanza tra un qualsiasi punto della seconda retta e il piano appena trovato

2) Si può anche procedere così: tra tutti i piani del *fascio* contenente r', di equazione

$$\lambda(x - z - 1) + \mu(y + 3z + 1) = 0 \qquad (\lambda, \mu \in \mathbb{R} \text{ non entrambi nulli})$$

si cerca il piano parallelo a r, avente vettore normale $\vec{n} = (\lambda, \mu, -\lambda + 3\mu)$ ortogonale al vettore direzione $\vec{v}$:

$$\vec{n} \cdot \vec{v} = \lambda + \mu - (-\lambda + 3\mu) = 0$$

cioè $2\lambda - 2\mu = 0$, da cui $\lambda = \mu$. Posto $\lambda = \mu = 1$, il piano cercato ha equazione

$$\pi \ : \ x + y + 2z = 0.$$

Dunque $d(r, r') = d(P_0, \pi)$ per ogni punto $P_0 \in r$. Scelto $P_0 = (2, 0, 1)$, si ha

$$d(P_0, \pi) = \frac{|2 + 0 + 2|}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$